

- 13.** Rechne 3 000 cm³ in Liter um.

14. Rechne 2 m^3 in dm^3 um.

_____ dm³

- 15.** Vereinfache. $(2a)^2$

- 16.** Vereinfache. $(5x)^2$

Volumen direkt in 3 der letzten 5 Prüfungen

- 17.** Ein Ball passt genau in eine Schachtel. Die Schachtel ist 22 cm breit. Kreuze an, ob die 22 cm der Radius oder der Durchmesser des Balls sind.

☐ Radius

□ Durchmesser

- 18.** Eine Tasse ist oben 8 cm breit, von Rand zu Rand durch die Mitte gemessen. Ist das der Radius oder der Durchmesser? Gib den Radius an.

Radius _____ cm

- 19.** Eine Eistüte ist oben 6 cm breit. Entscheide, ob das der Radius oder der Durchmesser ist. Gib dann die andere Größe an.

- 20.** Du willst wissen, wie viel Wasser in ein Aquarium passt. Kreuze an, was du berechnen musst.

□ Volumen

□ Oberfläche

- 21.** Eine Tonne hat den Durchmesser 0,5 m und die Höhe 70 cm. Schreibe vor dem Rechnen beide Maße in cm.

_____ cm und _____ cm

- 22.** Eine Strecke geht von der Spitze eines Kegels zum Rand des Grundkreises. Kreuze an, wie diese Strecke heißt.

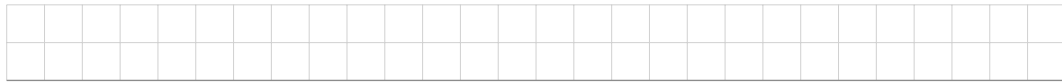
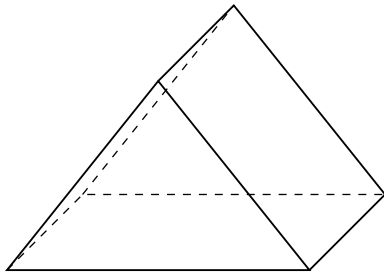
□ Höhe

☐ Mantellinie

□ Radius

eigene
Aufgabe

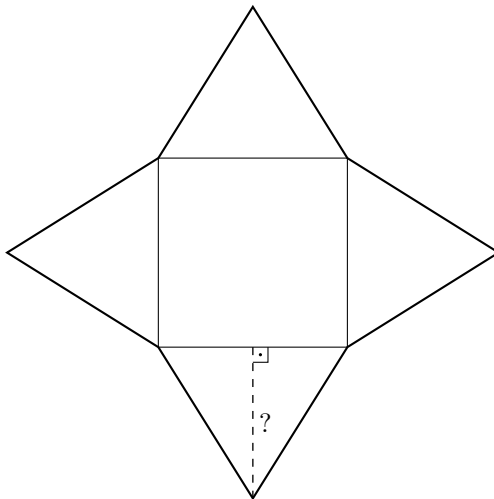
- 23.** Ein Zelt hat die Form des Prismas im Bild. Färbe die Grundfläche. Zeichne die Höhe des Prismas farbig nach.



eigene
Aufgabe

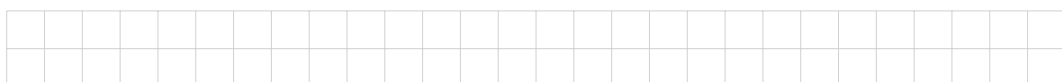
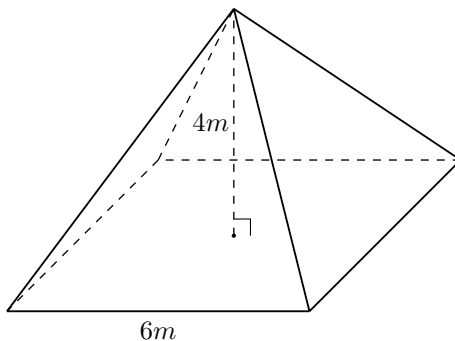
- 24.** Die Figur zeigt das Netz einer Pyramide. Eine Strecke ist mit ? markiert. Kreuze an, wie diese Strecke heißt.

- ☐ Höhe
☐ Seitenhöhe
☐ Seitenkante



eigene
Aufgabe

- 25.** Die Figur zeigt ein Turmdach in Form einer Pyramide. Zeichne das rechtwinklige Dreieck aus Höhe, halber Grundkante und Seitenhöhe ein. Markiere die Hypotenuse. Du musst nichts rechnen.



eigene
Aufgabe

- 26.** Ein Quader ist 6 cm lang, 3 cm breit und 2 cm hoch. Berechne das Volumen des Quaders.

_____ cm³

eigene
Aufgabe

- 27.** Ein Prisma hat die Grundfläche 18 cm^2 und die Höhe 7 cm . Berechne sein Volumen.

_____ cm³

eigene
Aufgabe

- 28.** Eine Pyramide hat die Grundfläche 27 cm^2 und die Höhe 8 cm . Berechne ihr Volumen.

$$V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

eigene
Aufgabe

- 29.** Ein Würfel hat die Kantenlänge 5 cm. Berechne das Volumen des Würfels.

_____ cm³

eigene
Aufgabe

- 30.** Ein Kegel hat den Radius 3 cm und die Höhe 7 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

eigene
Aufgabe

- 31.** Eine Kugel hat den Radius 3 cm. Berechne ihr Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

eigene
Aufgabe

- 32.** Eine Kugel hat den Durchmesser 16 cm. Berechne ihr Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \text{_____ cm}^3$$

eigene
Aufgabe

- 33.** Eine Kugel hat den Radius 2,5 cm. Berechne ihr Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

 $V \approx$ cm³

34. Ein Wasserball hat den Radius 15 cm. Wie viel Liter Luft sind darin?

35. Die Grundfläche eines Prismas ist ein Rechteck mit $7\text{ cm} \times 3\text{ cm}$. Das Prisma ist 5 cm hoch. Berechne sein Volumen.

Grundfläche _____ cm² , Volumen _____ cm³

[illegible]

36. Die Grundfläche eines Prismas ist ein Dreieck. Das Dreieck hat die Grundseite 8 cm und die Höhe 5 cm. Das Prisma ist 9 cm hoch. Berechne sein Volumen.

Grundfläche _____ cm² , Volumen _____ cm³

[illegible]

37. Die Grundfläche eines Prismas ist ein Trapez. Seine parallelen Seiten sind 7 cm und 3 cm lang, ihr Abstand ist 4 cm. Das Prisma ist 6 cm hoch. Berechne sein Volumen.

Grundfläche _____ cm² , Volumen _____ cm³

38. Ein Prisma ist 8 cm hoch. Seine Grundfläche ist ein Fünfeck: ein Quadrat mit 6 cm Seite und darauf ein gleichschenkliges Dreieck mit der Höhe 3 cm. Berechne Grundfläche und Volumen.

$$G = \text{_____ cm}^2 \quad , \quad V = \text{_____ cm}^3$$
[illegible]

39. Ein Keil liegt auf dem Boden. Vorn ist ein rechtwinkliges Dreieck, 90 cm lang und 20 cm hoch. Der Keil ist 70 cm breit. Berechne sein Volumen.

cm³

40. Eine Pyramide hat ein Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 6 cm lang, die Höhe ist 7 cm. Berechne das Volumen der Pyramide.

$$V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

[illegible]

41. Eine Pyramide hat ein Rechteck als Grundfläche. Das Rechteck ist 8 cm lang und 5 cm breit. Die Pyramide ist 9 cm hoch. Berechne ihr Volumen.

$V =$ _____ cm^3

42. Ein Zylinder hat den Radius 5 cm und die Höhe 8 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm³

43. Eine zylinderförmige Dose hat innen den Radius 3,5 cm und die Höhe 9 cm. Der Hersteller gibt „ca. 350 ml“ an. Weise nach, dass die Angabe stimmt. Es gilt $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$.

44. Ein Zylinder hat den Durchmesser 8 cm und die Höhe 5 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

cm³

45. Ein Zylinder hat den Radius 2,5 cm und die Höhe 7,5 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

cm³

46. Ein Kochtopf ist innen ein Zylinder mit Radius 11 cm und Höhe 14 cm. Wie viele Liter passen in den Topf? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

1

47. Eine Pyramide hat ein Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 3,8 cm lang, die Höhe ist 5,5 cm. Berechne das Volumen der Pyramide. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

48. Der Grundkreis eines Kegels hat den Durchmesser 8 cm. Der Kegel ist 9 cm hoch. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

49. Ein Kegel hat den Radius 2,5 cm und die Höhe 6,4 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

50. Ein Trichter hat innen die Form eines Kegels. Der Radius ist 6 cm, die Höhe ist 11 cm. Wie viel Milliliter passen in den Trichter?

_____ml

51. Ein Würfel hat die Kantenlänge $a = 3$ cm. Gib sein Volumen an.

1 BE

52. Eine Kugel zum Kugelstoßen hat einen Durchmesser von 12 cm. Berechne ihr Volumen.

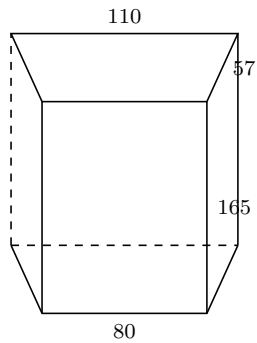
[illegible]

3 BE

P10 '14

- 53.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm². Die Vitrine ist 165 cm hoch. Berechne das Volumen der Vitrine.

2 BE



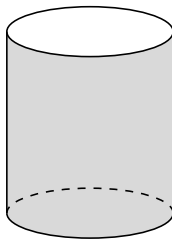
Maße in cm

nicht maßstabsgerecht

P10 '22

- 54.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Zeige, dass 200 ml Flüssigkeit in den Becher passen ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$).

2 BE



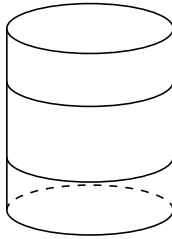
nicht maßstabsgerecht

[illegible]

P10 '21

55. Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist $h = 95$ cm hoch und hat den Radius $r = 29$ cm. Der Hersteller gibt an, dass etwa 250 Liter Wasser in die Tonne passen. Bestätige diese Angabe mit einer Rechnung ($1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$).

2 BE

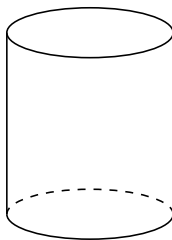


nicht maßstabsgerecht

P10 '23

56. Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Auf der Dose steht: Inhalt etwa 400 ml. Weise nach, dass das stimmt ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$).

2 BE



nicht maßstabsgerecht

[illegible]

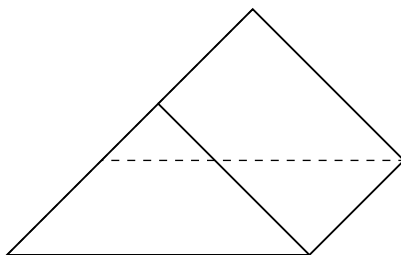
Netz erkennen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

57. Ein Zelt hat die Form im Bild. Kreuze an, welcher Körper es ist.

1 BE

- ☐ Pyramide
- ☐ Prisma
- ☐ Quader



58. Aus dem Netz im Bild wird ein Spielwürfel gebastelt. Auf einem Spielwürfel ergeben gegenüberliegende Augenzahlen zusammen 7. Welche Zahlen gehören in die Felder X, Y und Z?

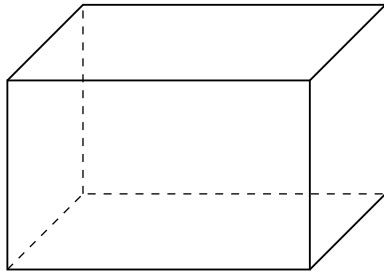
$$\begin{array}{cccc} & 1 & & \\ 2 & 3 & X & Y \\ & Z & & \end{array}$$

X = _____ , Y = _____ , Z = _____

59. Ein Kegel hat den Radius 3 cm und die Mantellinie 8 cm. Sein Netz besteht aus einem Kreis und einem Kreisausschnitt. Gib den Radius des Kreises und den Radius des Kreisausschnitts an.

_____ cm ; _____ cm

60. Ein Schuhkarton hat die Form im Bild. Wie heißt dieser Körper?



61. Aus dem Netz im Bild wird ein Würfel gefaltet. Welche Fläche liegt dann der Fläche B gegenüber?

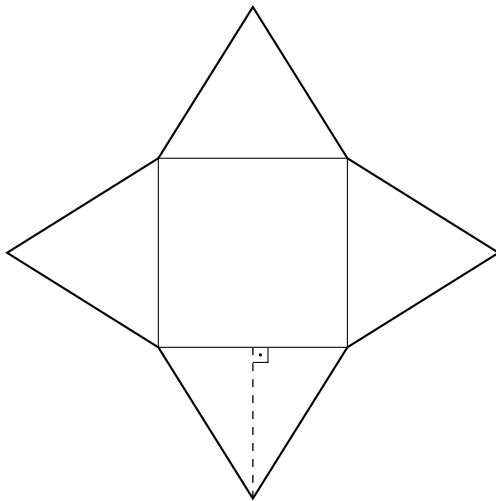
$$\begin{array}{ccccc} & A & & & \\ B & C & D & E & \\ & F & & & \end{array}$$

62. Das Bild zeigt ein Netz. Kann man daraus einen Würfel falten? ☐ ja ☐ nein

- 63.** Aus dem Netz im Bild wird ein Körper gefaltet. Kreuze an, welcher Körper entsteht.

1 BE

- ☐ Prisma
☐ Pyramide
☐ Quader



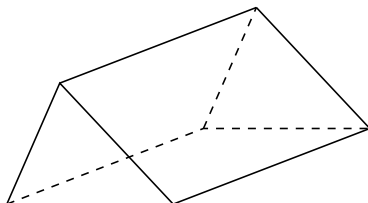
- 64.** Ein Zylinder hat den Radius 2 cm und die Höhe 5 cm. Kreuze an, welches Rechteck zu seinem Netz gehört.

- ☐ 5 cm $\times$ 6,3 cm
☐ 5 cm $\times$ 12,6 cm
☐ 5 cm $\times$ 4 cm

- 65.** Die Abbildung zeigt einen Körper im Schrägbild. Kreuze an, welcher Körper es ist:

1 BE

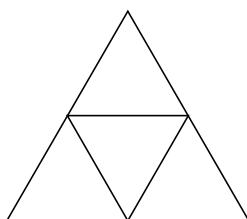
- ☐ Pyramide
☐ Prisma
☐ Quader



- 66.** Kreuze an, welcher Körper zu dem abgebildeten Netz gehört:

1 BE

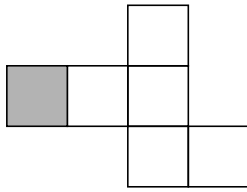
- ☐ Prisma
☐ Pyramide
☐ Quader



P10 '16

- 67.** Aus dem abgebildeten Netz wird ein Würfel gefaltet. Nach dem Falten liegt die graue Fläche oben. Markiere die Fläche, die dann unten liegt.

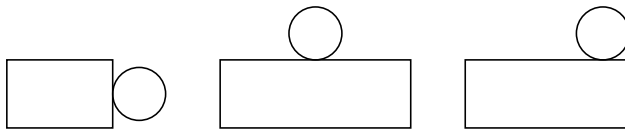
1 BE



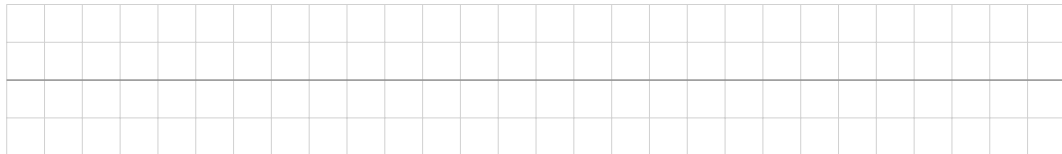
P10 '22

- 68.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Kreuze an, welches der drei Netze zum Becher passt. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.

3 BE

1 ☐2 ☐3 ☐

▷ Gib an, welcher Länge des Bechers die lange Seite der Mantelfläche entspricht. _____



rückwärts: Radius oder Höhe aus Volumen in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 69.** Ein Quader hat das Volumen 90 cm^3 . Er ist 5 cm lang und 3 cm breit. Wie hoch ist der Quader?

cm

eigene
Aufgabe

- 70.** Ein Würfel hat das Volumen $27\,000\text{ cm}^3$. Wie lang ist eine Kante?

_____ cm

eigene
Aufgabe

- 71.** Ein Prisma hat das Volumen 210 cm^3 und die Grundfläche 35 cm^2 . Wie hoch ist das Prisma?

_____cm

eigene
Aufgabe

- 72.** Eine Pyramide hat das Volumen 96 cm^3 und die Grundfläche 36 cm^2 . Wie hoch ist die Pyramide?

h = _____ cm

73. Ein Kochtopf ist innen 200 mm weit und 15 cm hoch. Man gießt 3 Liter Wasser hinein. Wie hoch steht das Wasser?

h $\approx$ _____ cm

***74.** Ein Eimer soll bei 15 cm Höhe 2 000 cm³ fassen. Berechne den Radius. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm

75. Ein Kegel ist 9 cm hoch und hat das Volumen 300 cm^3 . Berechne den Radius auf eine Stelle nach dem Komma.

$$r \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

76. Eine Kugel hat das Volumen $1\,000\text{ cm}^3$. Berechne ihren Radius auf eine Stelle nach dem Komma.

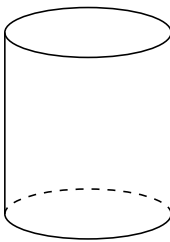
$$r \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

77. Ein Kegel hat das Volumen 150 cm^3 und den Radius 4 cm . Wie hoch ist der Kegel? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$h \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

*78. Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Mit denselben Deckeln ($r = 4$ cm) soll auch eine größere Dose mit 1 Liter Inhalt gebaut werden. Ermittle ihre Höhe.

3 BE



nicht maßstabsgerecht

▷ Rechne 1 Liter in cm^3 um. _____

▷ Berechne die Grundfläche der Dose. _____

[illegible]

84. Ein Tortenkarton ist innen $24\text{ cm} \times 24\text{ cm} \times 9\text{ cm}$ groß. Darin steht eine runde Torte mit 22 cm Durchmesser und 8 cm Höhe. Wie viel Luft bleibt im Karton? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm³

[illegible]

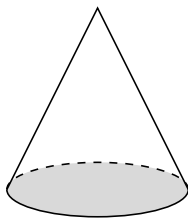
eigene
Aufgabe

- * **85.** Ein Lampenschirm ist ein Kegel mit Radius 18 cm und Höhe 35 cm. Er liegt in einer zylinderförmigen Verpackung. Sie hat innen den Radius 18,5 cm und die Höhe 36 cm. Für den Kegel gilt $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ (r Radius, h Höhe; Formelsammlung). Berechne das Restvolumen der Verpackung in cm^3 .

_____ cm³

[illegible]

- * 86.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her. Eine andere Firma verschickt denselben Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung; innen ist sie 81 cm hoch und hat den Radius 30,5 cm. Der freie Raum wird mit Füllmaterial ausgefüllt. Ermittle, wie viele cm^3 Füllmaterial man braucht.



nicht maßstabsgerecht

- ▷ Berechne das Volumen der Verpackung. _____
- ▷ Berechne das Volumen des Kegels. _____

Mantelfläche mit Kosten in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

87. Eine Pyramide hat ein Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 6 cm lang, die Seitenhöhe ist 9 cm. Berechne den Flächeninhalt des Mantels.

$$M = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$$

eigene
Aufgabe

88. Über einem Eingang steht eine Glaspypyramide mit einem Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 6 m lang. Die Höhe ist 4 m, die Seitenhöhe ist 5 m. Wie viel m^3 Luft sind in der Pyramide? Wie viel m^2 Glas haben die vier Seitenflächen zusammen?

_____ m³ ; _____ m²

eigene
Aufgabe

- 89.** Ein Zylinder hat den Radius 4 cm und die Höhe 9 cm. Berechne seinen Mantel. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm²

eigene
Aufgabe

90. Eine Dose mit Deckel hat den Radius 5 cm und die Höhe 9 cm. Berechne ihre Oberfläche. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm²

eigene
Aufgabe

91. Ein Kegel hat den Radius 4 cm und die Mantellinie 11 cm. Berechne den Flächeninhalt des Mantels. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$M \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$$

eigene
Aufgabe

- 92.** Ein Kegel hat den Radius 3 cm und die Mantellinie 7 cm. Berechne die Oberfläche des Kegels. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$O \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$$

93. Ein Turm besteht aus einem Zylinder und einem Kegeldach. Der Zylinder ist 18 m hoch. Das Dach hat den Radius 3,5 m und die Mantellinie 6,2 m. Das Dach bekommt Schiefer. Ein Quadratmeter kostet 45 €. Was kostet der Schiefer für das Dach? Wie hoch ist der Turm insgesamt?

_____ € ; _____ m

[illegible]

94. Ein runder Turm hat 6,4 m Durchmesser. Seine zylinderförmige Außenmauer ist 21,7 m hoch und soll renoviert werden. Berechne die Fläche der Außenmauer.

2 BE

vergleichen und urteilen in 1 der letzten 5 Prüfungen

95. Zylinder A hat den Radius 3 cm und die Höhe 5 cm. Zylinder B hat den Radius 6 cm und die Höhe 5 cm. Wie viel Mal so groß ist das Volumen von B wie das von A? Begründe mit einer Rechnung.

_____mal so groß

[illegible]

96. Bei einer quadratischen Pyramide wird die Grundkante halbiert und die Höhe verdreifacht. Wird das Volumen größer oder kleiner? Prüfe mit $a = 6$ cm und $h = 5$ cm und gib das neue Volumen als Bruchteil des alten an.

2 BE

alt _____ cm³ , neu _____ cm³ ,

Anteil _____

[illegible]

97. Kugel A hat den Radius 2 cm. Kugel B hat den Radius 4 cm. Berechne beide Volumen. Zeige damit, dass Kugel B achtmal so viel Volumen hat.

Netz mit Maßen skizzieren in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

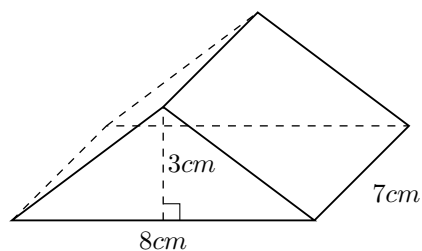
- 103.** Zeichne das Netz einer Streichholzschachtel. Die Schachtel ist ein Quader. Sie ist 4 cm lang, 2 cm breit und 1 cm hoch.

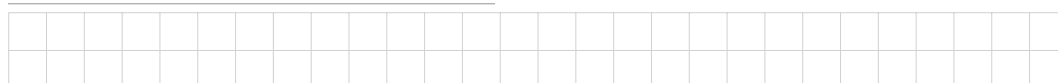
eigene
Aufgabe

- 104.** Vom Netz eines Dreiecksprismas sind drei Rechtecke nebeneinander gezeichnet. Sie messen $4\text{ cm} \times 7\text{ cm}$, $5\text{ cm} \times 7\text{ cm}$ und $6\text{ cm} \times 7\text{ cm}$. Zeichne das Netz ab und ergänze, was fehlt.

eigene
Aufgabe

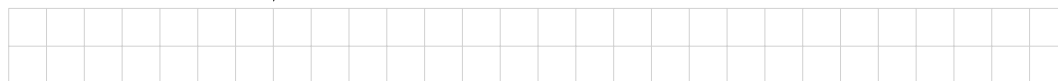
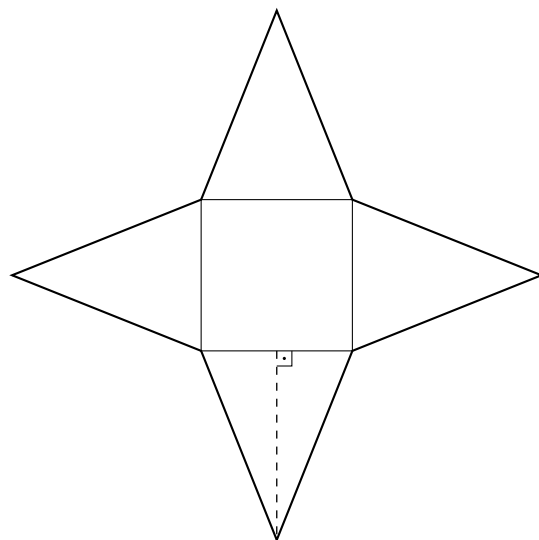
- 105.** Das Bild zeigt ein Prisma. Das Dreieck ist gleichschenkelig, die Schenkel sind je 5 cm lang. Skizziere das Netz des Prismas mit allen Maßen.



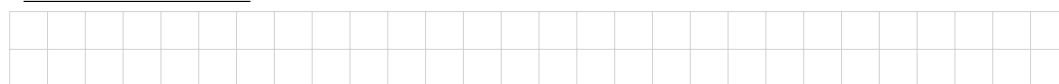
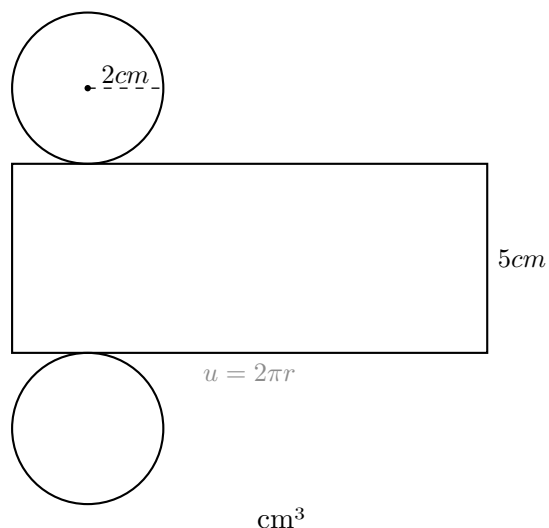


eigene
Aufgabe

- 106.** Die Figur zeigt verkleinert das Netz einer Pyramide mit einem Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 4 cm lang, die Seitenhöhe ist 5 cm. Zeichne in jede Seitenfläche die Seitenhöhe ein. Schreibe die Maße an die Grundkanten und an die Seitenhöhen.



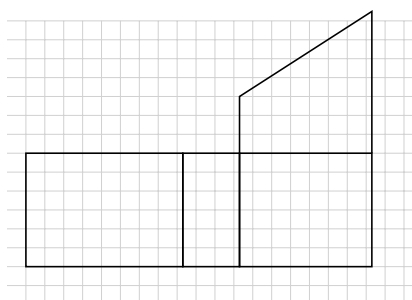
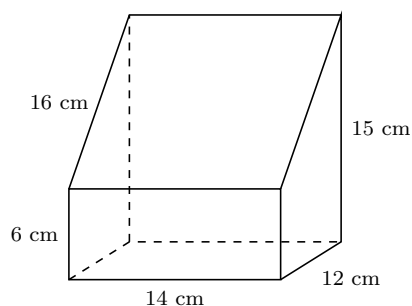
107. Aus dem Netz im Bild wird ein Zylinder gefaltet. Wie viel passt hinein? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



P10 '20

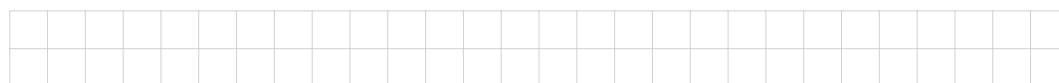
108. Eine Schachtel hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein Rechteck, 14 cm breit und 12 cm tief. Die vordere Kante ist 6 cm hoch, die hintere 15 cm; die Deckfläche verläuft schräg und ist etwa 16 cm breit. Die beiden Seitenflächen sind Trapeze mit zwei rechten Winkeln. Ein Netz ist schon begonnen. Vervollständige das Netz.

2 BE



1 Kästchen = 2 cm

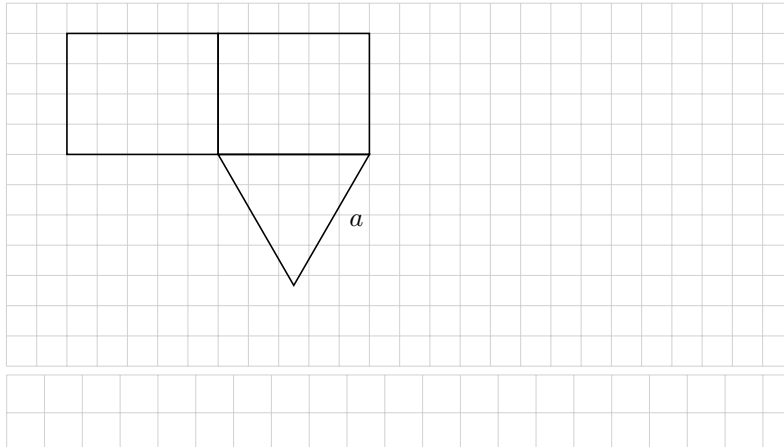
nicht maßstabsgerecht



P10 '19

- 109.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Seine drei Seitenflächen sind Rechtecke mit 1,50 m Breite und 1,20 m Höhe; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke. Das Netz des Prismas ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die Länge a an.

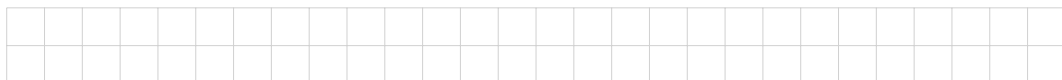
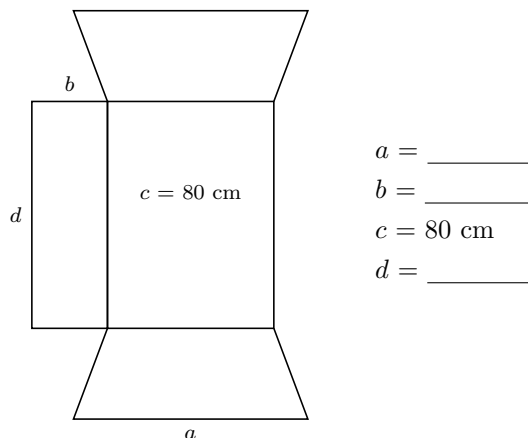
2 BE



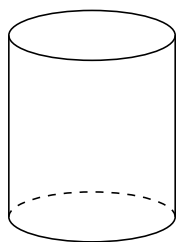
P10 '14

- 110.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm². Die Vitrine ist 165 cm hoch. Ein Netz der Vitrine ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die fehlenden Maße a , b und d an.

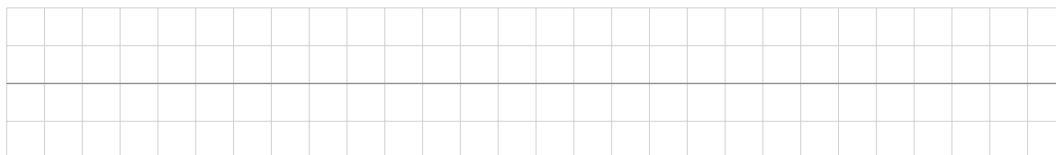
4 BE



- 111.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Skizziere die Mantelfläche der Dose. Bestimme ihre Länge a und ihre Breite b und schreibe beide an deine Skizze.



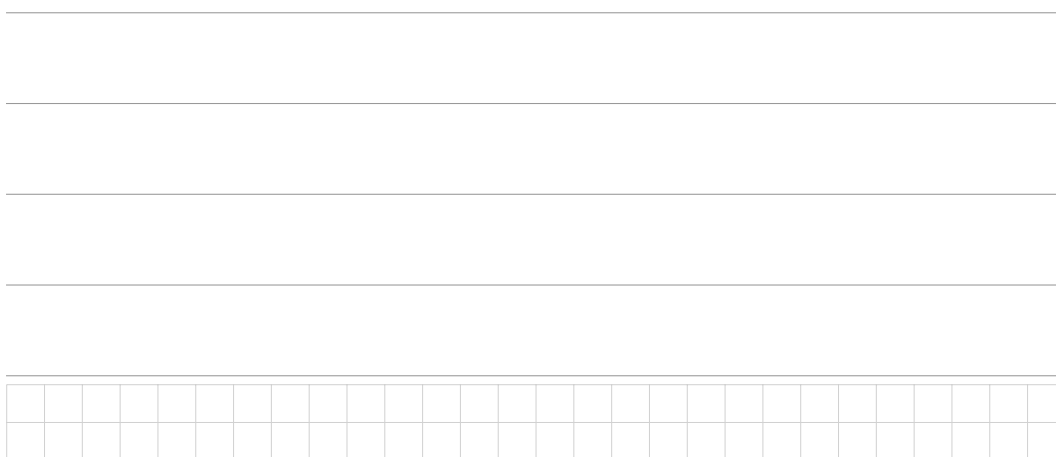
nicht maßstabsgerecht



Körper im Schrägbild skizzieren in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

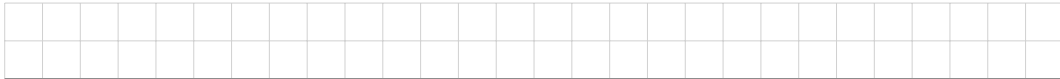
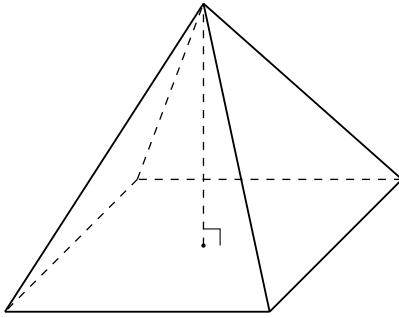
- 112.** Ein Quader ist 6 cm lang, 4 cm tief und 3 cm hoch. Zeichne sein Schrägbild auf Kästchenpapier.



eigene
Aufgabe

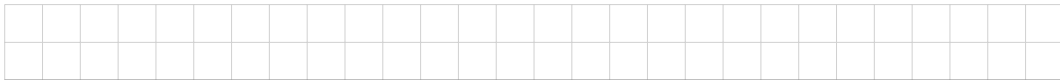
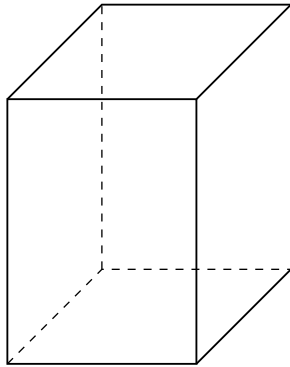
- 113.** Ein Schmuckstein hat die Form einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Sie ist 7 cm hoch, die Grundkante ist 9 cm lang. Zeichne die Höhe in das Schrägbild ein. Beschrifte die Skizze mit beiden Maßen.

2 BE



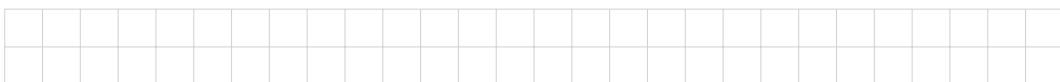
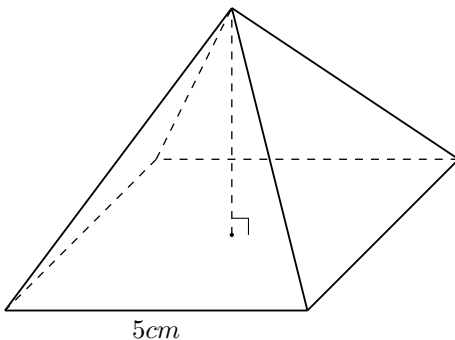
eigene
Aufgabe

- 114.** Ein Kegel aus Beton hat die Form eines Kegels mit Radius 25 cm und Höhe 70 cm. Er wird in einem quaderförmigen Karton verschickt, der so klein wie möglich ist. Skizziere den Kegel in das Schrägbild des Kartons.



eigene
Aufgabe

- 115.** Die Figur zeigt eine Pyramide mit einem Quadrat als Grundfläche. Ihre Seitenhöhe ist 7 cm lang. Skizziere das Netz der Pyramide und schreibe die Maße an.



116. Ein Kegel hat den Radius 2 cm und die Höhe 5 cm. Skizziere sein Schrägbild. Zeichne die Höhe gestrichelt ein. Beschrifte den Radius und die Höhe.

117. Eine Waffeltüte ist oben 5 cm breit und 11 cm tief. Skizziere die Tüte als Kegel mit der Spitze nach unten. Beschrifte den Radius und die Höhe.

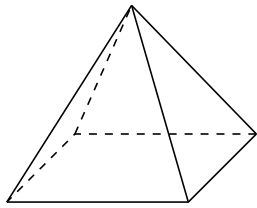
118. Skizziere eine Kugel mit dem Radius 2 cm. Zeichne einen Kreis und den Äquator als flache Ellipse. Zeichne den Radius gestrichelt ein und beschrifte ihn.

119. Eine Pyramide hat ein Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 4 cm lang, die Höhe ist 5 cm. Zeichne ihr Schrägbild. Zeichne die Kanten nach hinten halb so lang und schräg unter 45° ein. Zeichne die Höhe gestrichelt ein und beschrifte sie.

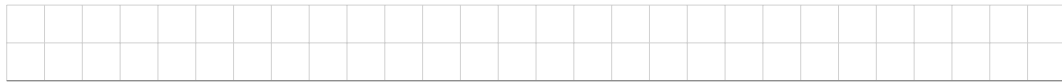
4 BE

-

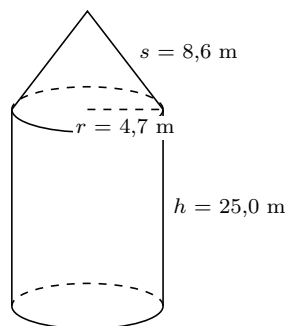
- 121.** Mia hat ein Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche gebaut: Es ist 0,68 m hoch, die Grundkante ist 0,80 m lang. Zeichne in das Schrägbild die Höhe der Pyramide ein. Beschrifte die Skizze mit den gegebenen Maßen.



nicht maßstabsgerecht



Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: $h = 25,0$ m (Höhe des Zylinders), $r = 4,7$ m (Radius von Zylinder und Kegel) und $s = 8,6$ m (Mantellinie des Kegels).



nicht maßstabsgerecht

- a) Berechne das Volumen des zylinderförmigen Teils.

2 BE

- b) Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m² Ziegel kostet 20,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.

3 BE

- *c) Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 25,0 m, Radius 4,7 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 8,6 m lang, sein Radius ebenfalls 4,7 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.

3 BE

- *d)** Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels dreimal so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen.“
Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt.

3 BE
